МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: «Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)»

Виконав:
здобувач групи 121-23-3
Горбенко Денис Дмитрович

Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП; набути вміння підписувати особисту документацію з використанням кваліфікованого електронного підпису за допомогою різних сервісів і додатків.

Хід виконання роботи

1. Короткі теоретичні відомості Кваліфікований електронний підпис (КЕП) має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису. Термін «кваліфікований електронний підпис» замінив поняття «електронний цифровий підпис» (ЕЦП) після набрання чинності Законом України «Про електронні довірчі послуги» у 2018 році. КЕП базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа та створюється за допомогою спеціалізованих програмних або апаратно-програмних засобів, що забезпечують найвищий рівень безпеки. Відповідно до стандартів Європейського інституту стандартів телекомунікацій (ETSI) визначено три формати розширеного підпису та один формат контейнера підпису, що визнаються українськими та європейськими органами державного сектору: – удосконалений електронний підпис XML (XAdES), заснований на підписах XML; – удосконалений електронний підпис PDF (PAdES), заснований на підписах PDF; – удосконалений електронний підпис CMS (CAdES), заснований на Cryptographic Message Syntax (CMS); –

асоційований контейнер підпису (ASiC) на основі формату ZIP, який підтримує формати підпису XAdES і CAdES.

2. Виконання практичного завдання Відповідно до завдання було створено персональний текстовий документ, що містить короткі відомості про автора, та збережено його у форматі PDF під назвою « ЛАБ_роб_1___Горбенко__121-23_3_АПЗ.docx».

Крок 1. Для накладання кваліфікованого електронного підпису здійснено перехід на офіційний вебсайт Акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК). У головному меню обрано розділ «Підписати документ» та завантажено підготовлений файл у форматі PDF (рисунок 1.1).

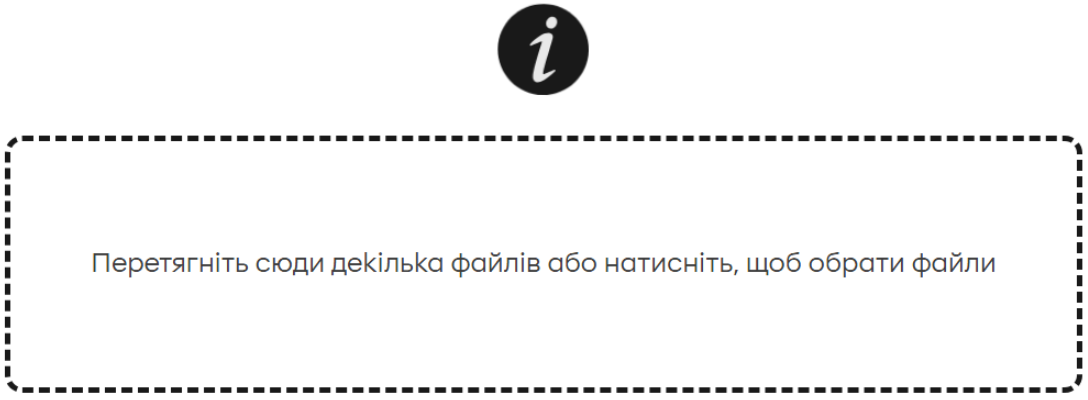


Рисунок 1.1 – Завантаження документа у сервісі АЦСК

Крок 2. Виконано процедуру електронної автентифікації за допомогою сервісу «Приват24» (або «Дія.Підпис») та підтверджено операцію підписання документа. Після успішного формування підпису отримано та завантажено

результуючий файл із накладеним КЕП та відповідний протокол створення і перевірки підпису (рисунок 1.2).

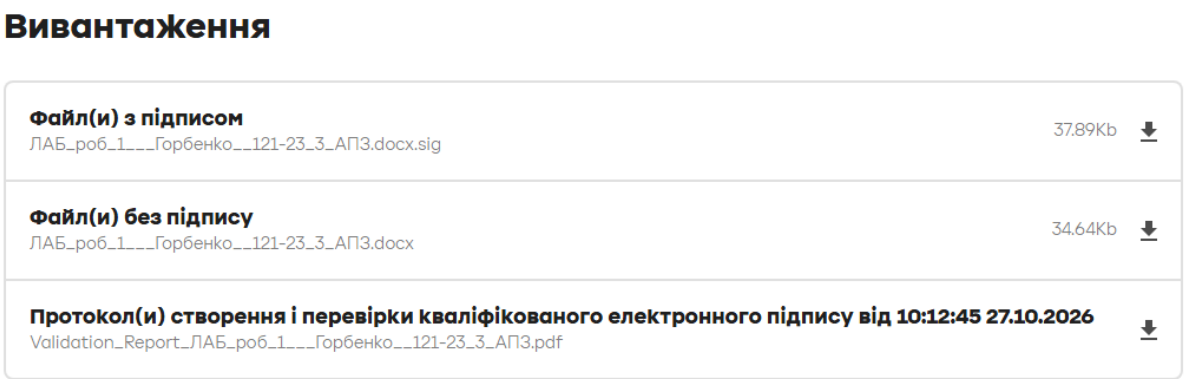


Рисунок 1.2 – Результат підписання документа за допомогою КЕП

Крок 3. З метою перевірки цілісності документа та дійсності накладеного кваліфікованого електронного підпису використано онлайн-сервіс Центрального засвідчувального органу за електронною адресою https://czo.gov.ua/verify. Завантажений файл успішно пройшов верифікацію, що підтверджує цілісність даних та чинність сертифіката відкритого ключа (рисунок 1.3).

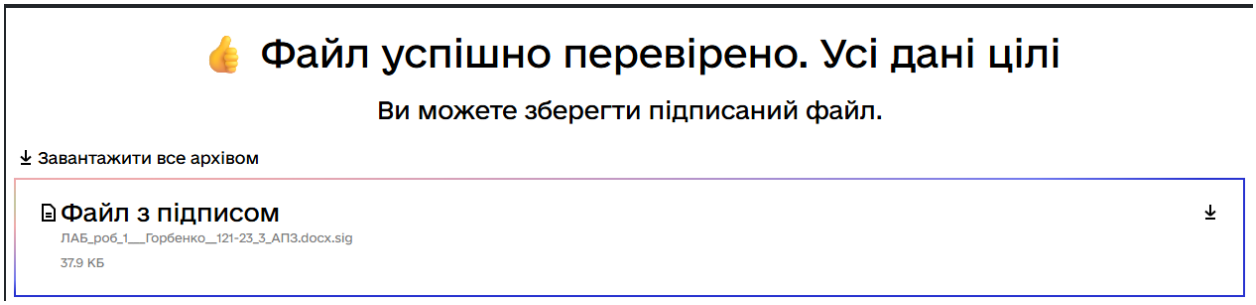


Рисунок 1.3 – Результат перевірки накладання КЕП

3. Відповіді на контрольні питання

Що таке КЕП? Кваліфікований електронний підпис (КЕП) — це вид електронного підпису, отриманий за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа та створюється за допомогою спеціалізованих програмних або апаратно-програмних засобів. Згідно із законодавством України, КЕП має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис.

Навіщо використовують КЕП? КЕП використовується для надання електронним документам юридичної сили, однозначної ідентифікації особи підписанта, підтвердження авторства, а також для забезпечення цілісності та достовірності електронних даних (захисту документа від підробки чи внесення несанкціонованих змін після підписання).

Які сервіси і застосунки використовуються для створення КЕП? Для генерації ключів, накладання та перевірки КЕП використовуються державні та комерційні сервіси кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (АЦСК), зокрема: вебсайт Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/sign), сервіс «Дія.Підпис» у мобільному застосунку та на порталі «Дія», АЦСК АТ КБ «ПриватБанк» (сервіс «Приват24»), а також спеціалізовані системи електронного документообігу.

Як перевірити документ на наявність КЕП? Для перевірки документа на наявність та дійсність КЕП необхідно перейти на офіційний вебресурс Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/verify) або у розділ «Перевірити підпис» на сайті АЦСК, завантажити підписаний файл у відповідне поле та запустити процедуру перевірки. Система автоматично перевірить цілісність файлу, дійсність сертифіката та відобразить реквізити підписанта.

Висновок Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання щодо правового статусу, призначення та міжнародних стандартів кваліфікованого електронного підпису (XAdES, PAdES, CAdES, ASiC). Набуто практичних навичок створення персонального документа у форматі PDF, накладання на нього кваліфікованого електронного підпису за допомогою онлайн-сервісів АЦСК, а також перевірки підписаного документа на цілісність даних за допомогою сервісу Центрального засвідчувального органу. Мети роботи досягнуто в повному обсязі.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: « Створення і налаштування профілю у системі Git»

Виконав:
здобувач групи 121-23-3
Горбенко Денис Дмитрович

Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контролю версій Git; набути уміння у створенні, налаштуванні та підтримці власного профілю на найбільшому хостингу для сховищ Git.

Короткі теоретичні відомості

Git — це система для керування та контролю версіями, яка є найпопулярнішим та безкоштовним інструментом для збереження коду та історії його змін. До основних завдань Git належить збереження програмного коду та історії його модифікацій, фіксація інформації про користувачів, які вносять зміни, можливість відкотити код до будь-якої попередньої версії, об'єднання різних версій коду та підготовка кінцевого продукту до релізу. Хостинг GitHub є інструментом для зберігання та управління репозиторіями Git. Він дозволяє зберігати код, використовувати інструменти для спільної роботи, оцінювати розробки інших фахівців, а також створювати приватні та публічні репозиторії.

Завдання на практичну роботу

Створити власний обліковий запис та репозиторій у системі GitHub для подальшого завантаження результатів усіх практичних робіт. Відповідно до професійних стандартів, ім'я облікового запису має складатися з першої літери імені та прізвища у повному вигляді латиницею. У створеному репозиторії необхідно сформувати окрему директорію для практичної роботи та розмістити в ній звіт, надавши посилання на репозиторій викладачеві.

Хід виконання роботи

Для створення облікового запису у системі GitHub було здійснено перехід на офіційний вебсайт https://github.com/ та обрано функцію реєстрації «Sign up» у верхньому правому куті сторінки. У реєстраційній формі було вказано адресу електронної пошти, пароль та сформовано ім'я користувача. Після натискання кнопки «Create account» процедуру реєстрації було успішно завершено.

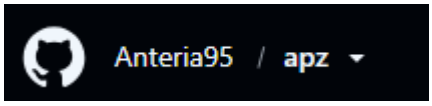


Рисунок 2.1 – Створений обліковий запис на сайті GitHub

Наступним кроком було створено новий проєкт (репозиторій) для розміщення практичних робіт з дисципліни. Після авторизації в обліковому записі на сайті GitHub за допомогою кнопки «New» було відкрито форму налаштування нового сховища. У полі назви репозиторію було введено «apz», обрано публічний рівень доступу (Public), щоб матеріали були доступні для перегляду та перевірки викладачем за посиланням, та натиснуто кнопку «Create repository».

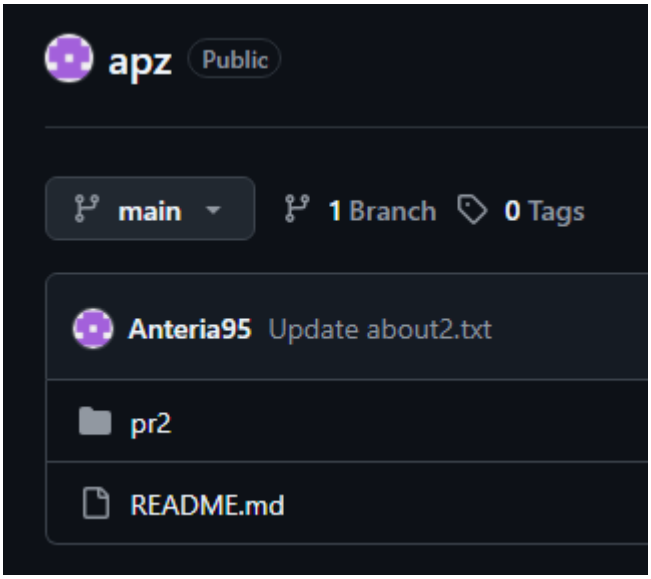


Рисунок 2.2 – Створення нового публічного репозиторію «apz» на GitHub

Для впорядкування матеріалів у створеному репозиторії «apz» за допомогою меню «Add file» та функції «Create new file» було створено окрему папку для практичної роботи з описовим файлом «about» всередині.

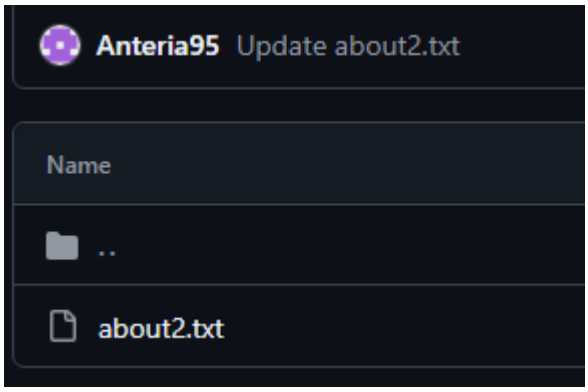


Рисунок 2.3 – Додавання директорії практичної роботи з текстовим файлом опису

Після формування структури каталогу за допомогою кнопки «Upload files» у створену папку було завантажено файл звіту з виконаної роботи та зафіксовано зміни у головній гілці репозиторію.

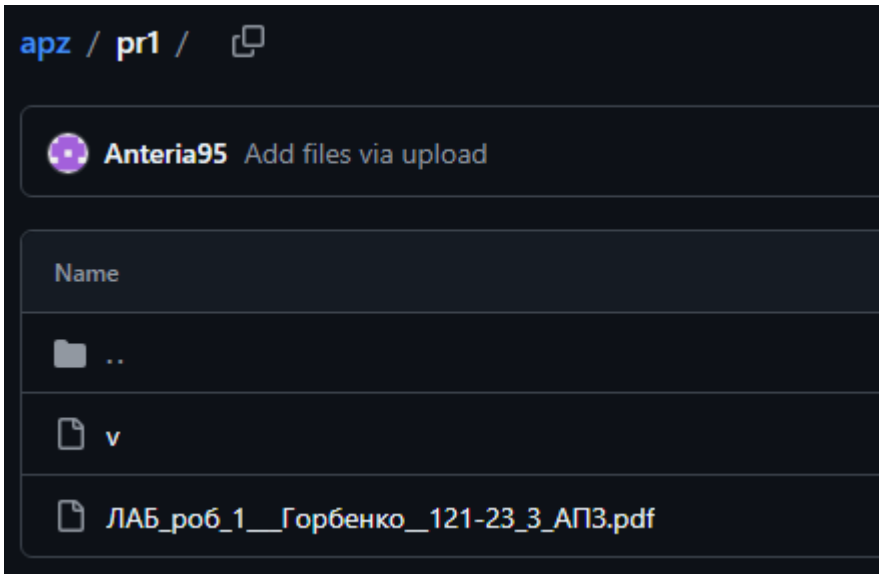


Рисунок 2.4 – Завантаження файлів звіту у папку практичної роботи

Посилання на створений публічний репозиторій: https://github.com/Anteria95/apz

Відповіді на контрольні питання

Що таке контроль версій Git? Git — це розподілена система для керування та контролю версіями файлів. Це безкоштовний інструмент, у якому

зберігається програмний код та повна хронологічна історія його змін, що дозволяє відстежувати розвиток проєкту та координувати роботу розробників.

Що таке репозиторій у Git? Репозиторій — це спеціалізоване сховище (каталог), яке містить файли програмного коду, технічну документацію, зображення та будь-які інші матеріали, що стосуються проєкту, разом з історією їхніх змін.

Які переваги використання Git? Основними перевагами використання системи Git є надійне збереження коду та всієї історії його змін, збереження інформації про користувачів, які вносили модифікації, можливість у будь-який момент відкотити код до будь-якої попередньої версії, можливість об'єднувати різні версії та гілки коду, а також зручна підготовка кінцевого програмного продукту до релізу.

Як можна створити репозиторій у Git? На хостингу GitHub репозиторій створюється після авторизації в обліковому записі шляхом натискання кнопки «New» у розділі репозиторіїв. Після цього необхідно ввести назву сховища у поле «Repository name», обрати конфігурацію видимості (Public або Private) та натиснути кнопку «Create repository».

Чи можна надати доступ до репозиторію сторонній людині? Так, надання доступу залежить від обраної конфігурації видимості сховища. У публічному репозиторії (Public) усі розміщені файли може переглядати будь-яка людина в мережі Інтернет за посиланням. У приватному репозиторії (Private) матеріали закриті від загального перегляду і доступні лише тим користувачам, яким власник репозиторію безпосередньо надав індивідуальний доступ у налаштуваннях.

Висновок

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання та набуто практичних навичок роботи з системою контролю версій Git та

вебхостингом GitHub. У ході роботи було зареєстровано та налаштовано власний обліковий запис відповідно до професійних вимог іменування, створено публічний репозиторій «apz» для подальшого розміщення навчальних робіт, сформовано структуру папок для практичних занять, завантажено звітну документацію та надано вичерпні відповіді на контрольні питання.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: « Написання тест-кейсів (Test Case)»

Виконав:
здобувач групи 121-23-3

Горбенко Денис Дмитрович

Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC. Набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестуванні різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Завдання: Придумати об'єкт тестування, який складається мінімум з 5 частин. Написати не менше 10 тест-кейсів до цього об'єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко описати об'єкт і тест-кейси.

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Опис об'єкта тестування

В якості об'єкта тестування обрано електричний чайник з регулюванням температури. Об'єкт є побутовим приладом і складається з наступних 7 основних частин (компонентів), що відповідає вимогам завдання (мінімум 5 частин):

1. Корпус (колба) зі шкалою рівня води — резервуар об'ємом від 0,5 л (відмітка MIN) до 1,7 л (відмітка MAX).

2. Кришка з механізмом фіксації та кнопкою відкриття — забезпечує герметичність верхньої частини під час кип'ятіння.

3. Нагрівальний елемент (дисковий ТЕН) та термодатчик — відповідає за нагрів води та контроль поточної температури.

4. Панель керування на ручці — містить кнопку увімкнення/вимкнення, кнопку вибору температурного режиму (60°C, 80°C, 90°C, 100°C) та LED-індикатор.

5. Підставка (база) з кабелем живлення та контактною групою — передає електроенергію від мережі 220 В до чайника та дозволяє обертати корпус на 360 градусів.

6. Знімний фільтр від накипу в носику — затримує частинки накипу під час наливання води.

7. Модуль захисту (контролер) — забезпечує автоматичне вимкнення при закипанні, знятті з бази або відсутності води.

2. Розробка тест-кейсів

Нижче наведено 10 атомарних та незалежних тест-кейсів для перевірки якості електричного чайника за зразком оформлення.

Тест-кейс: ТС-01. Кип'ятіння води у стандартному режимі (100°C) Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Нагрівальний елемент, Модуль захисту Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставка чайника підключена до справної електромережі 220 В. 2. У колбу залито 1,0 л води температурою 20°C. 3. Кришка щільно закрита, чайник встановлено на підставку.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку «Увімкнути» на панелі керування. 2. Дочекатися завершення процесу нагрівання.

Поле	Опис
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після натискання кнопки загоряється червоний LED-індикатор, починається нагрів води. 2. При досягненні температури 100°C вода закипає. 3. Протягом 5 секунд після закипання спрацьовує автовимкнення, лунає звуковий сигнал, LED-індикатор гасне.
Постумови (Post-conditions)	Чайник перебуває у режимі очікування, температура води становить 100°C.

Тест-кейс: ТС-02. Спрацювання механізму відкриття кришки Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Кришка з механізмом фіксації Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник вимкнений і порожній.

Поле	Опис
	2. Кришка закрита до клацання.
Кроки (Steps)	1. Натиснути на кнопку відкриття кришки, розташовану на ручці. 2. Опустити кришку вниз рукою до моменту фіксації.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після натискання кнопки кришка плавно відкривається на кут 75 градусів без заїдань. 2. Після натискання на кришку зверху вона фіксується в закритому положенні з характерним клацанням.
Постумови (Post-conditions)	Кришка чайника надійно закрита.

Тест-кейс: ТС-03. Нагрів води до заданої температури (80°C)

Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Панель керування, Термодатчик Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставка підключена до мережі 220 В. 2. У чайник залито 1,0 л води температурою 20°C. 3. Чайник встановлено на підставку.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку вибору температури два рази для вибору позначки «80°C». 2. Натиснути кнопку «Увімкнути». 3. Після вимкнення виміряти температуру води контрольною термопарою.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Індикатор навпроти позначки «80°C» світиться.

Поле	Опис
	2. Чайник нагріває воду та автоматично вимикається без доведення до кипіння. 3. Фактична температура води за показниками термопари становить 80°C (±2°C).
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнений, вода нагріта до 80°C.

Тест-кейс: ТС-04. Перевірка герметичності корпусу та точності шкали рівня води Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Корпус (колба) зі шкалою Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник порожній, сухий зовні, стоїть на сухій горизонтальній поверхні.

Поле	Опис
	2. Підготовлено мірний циліндр з 1,7 л води.
Кроки (Steps)	1. Залити з мірного циліндра 0,5 л води у чайник та звірити рівень із позначкою «MIN». 2. Долити решту 1,2 л води (загалом 1,7 л) та звірити рівень із позначкою «MAX». 3. Залишити чайник на 5 хвилин та перевірити зовнішню частину дна і швів віконця шкали.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. При об'ємі 0,5 л рівень води збігається з лінією «MIN» (±2 мм). 2. При об'ємі 1,7 л рівень води збігається з лінією «MAX» (±2 мм).

Поле	Опис
	3. На зовнішній поверхні корпусу та під чайником відсутні краплі води або протікання.
Постумови (Post-conditions)	Корпус герметичний, вода злита з чайника.

Тест-кейс: ТС-05. Подача живлення при обертанні чайника на підставці на 360° Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Підставка (база) з контактною групою Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставка підключена до мережі 220 В. 2. У чайнику 1,0 л води, чайник стоїть на підставці.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку «Увімкнути».

Поле	Опис
	2. Повільно повернути корпус чайника на підставці за годинниковою стрілкою на 360 градусів, не піднімаючи його.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Чайник плавно обертається на базі без заклинювання. 2. Протягом усього оберту живлення не переривається, LED-індикатор не блимає, нагрів триває стабільно.
Постумови (Post-conditions)	Чайник примусово вимкнено кнопкою.

Тест-кейс: ТС-06. Наливання води через носик із встановленим фільтром Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Знімний фільтр, Корпус Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Знімний фільтр зафіксовано в пазах носика.

Поле	Опис
	2. У чайник залито 1,0 л води з додаванням 2 г чаїнок (імітація частинок накипу). 3. Кришка закрита.
Кроки (Steps)	1. Взяти чайник за ручку та нахилити під кутом 45 градусів над порожньою прозорою ємністю. 2. Вилити 500 мл води.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Вода витікає рівним струменем через носик, не підтікаючи по зовнішній стінці колби та з-під кришки. 2. Фільтр залишається в пазах і не випадає. 3. У прозорій ємності відсутні чаїнки (усі затримані сіткою фільтра).

Поле	Опис
Постумови (Post-conditions)	Чайник та фільтр промиті чистою водою.

Тест-кейс: ТС-07. Спрацювання захисту при увімкненні порожнього чайника (без води) Пріоритет: High (Високий) Тип: Negative (Негативний) Компонент: Модуль захисту, Нагрівальний елемент Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставка підключена до мережі 220 В. 2. Колба чайника повністю порожня та охолоджена до 20°C. 3. Чайник встановлено на підставку.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку «Увімкнути». 2. Спостерігати за роботою пристрою протягом 30 секунд.

Поле	Опис
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Протягом 15 секунд після увімкнення спрацьовує термозапобіжник захисту від сухого ходу. 2. Живлення нагрівального елемента автоматично вимикається, LED-індикатор гасне. 3. Оплавлення пластикових елементів чи задимлення відсутнє.
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнений та охолоджується.

Тест-кейс: ТС-08. Автоматичне скидання нагріву при знятті увімкненого чайника з підставки Пріоритет: High (Високий) Тип: Negative (Негативний) Компонент: Підставка (база), Панель керування Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. У чайнику 1,0 л води.

Поле	Опис
	2. Чайник встановлено на підключену до мережі підставку та увімкнено в режим кип'ятіння.
Кроки (Steps)	1. Під час активного нагрівання (до закипання) підняти чайник з підставки на 10 см. 2. Через 3 секунди поставити чайник назад на підставку.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. У момент зняття з підставки LED-індикатор миттєво гасне, іскріння на контактах відсутнє. 2. Після повернення чайника на підставку нагрів самовільно НЕ відновлюється (чайник переходить у режим очікування).

Поле	Опис
Постумови (Post-conditions)	Чайник стоїть на базі у вимкненому стані.

Тест-кейс: ТС-09. Кип'ятіння при перевищенні максимального рівня води (вище позначки MAX) Пріоритет: High (Високий) Тип: Negative (Негативний) Компонент: Корпус, Кришка, Нагрівальний елемент Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставка підключена до мережі 220 В. 2. У чайник залито 2,0 л води (на 300 мл вище позначки «MAX»). 3. Кришка закрита, чайник на підставці.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку «Увімкнути». 2. Дочекатися моменту закипання води.

Поле	Опис
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Під час бурхливого кипіння можливе випліскування гарячої води через носик. 2. Вода не потрапляє на внутрішню плату керування в ручці та на відкриті контакти підставки; коротке замикання не виникає. 3. Чайник штатно вимикається при досягненні 100°C.
Постумови (Post-conditions)	Надлишок води злито, підставку протерто насухо.

Тест-кейс: ТС-10. Робота чайника з відкритою кришкою під час кип'ятіння Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Negative (Негативний) Компонент: Кришка, Модуль захисту Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставка підключена до мережі 220 В.

Поле	Опис
	2. У чайник залито 1,0 л води. 3. Кришка чайника повністю відкрита.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку «Увімкнути». 2. Дочекатися закипання води та спостерігати за роботою датчика температури протягом 20 секунд після початку кипіння.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Оскільки термодатчик розташований у дні колби (а не працює від пари під кришкою), при досягненні 100°C чайник автоматично вимикається не пізніше ніж через 15 секунд після початку кипіння.
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнений, кришка закрита.

3. Відповіді на контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для перетворення вимог до продукту на чіткі, структуровані інструкції для перевірки його якості. Вони дозволяють систематизувати процес тестування, переконатися у покритті всього функціоналу, відтворити знайдені дефекти та забезпечити однакову перевірку продукту різними тестувальниками.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

До основних атрибутів класичного тест-кейсу належать:

- ID: унікальний ідентифікатор (наприклад, TC-01);
- Назва (Title): короткий опис того, що саме перевіряється;
- Пріоритет (Priority): важливість тест-кейсу (High, Medium або Low);
- Попередні умови / Передумови (Pre-conditions): стан системи або об'єкта до початку виконання тесту;
- Кроки (Steps): чітка послідовність дій для перевірки;
- Очікуваний результат (Expected Result): опис того, що саме має статися після виконання кроків згідно з вимогами;

- Фактичний результат (Actual Result) та Статус (Pass / Fail / Blocked): заповнюються безпосередньо під час проходження тестування;

- Додатково можуть вказуватися тип тесту, компонент, пристрій та постумови (Post-conditions).

3. Які типи тест-кейсів існують?

За характером перевірки тест-кейси поділяються на:

- Позитивні (Positive) — перевіряють штатну роботу об'єкта або програми за умови введення коректних даних та виконання дій за очікуваним сценарієм користувача;

- Негативні (Negative) — перевіряють поведінку системи при некоректних діях, позаштатних ситуаціях або введенні невалідних даних.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс — це тестовий сценарій, спрямований на перевірку стійкості об'єкта чи програми до неправильних дій користувача, граничних навантажень або некоректних вхідних умов (наприклад, увімкнення чайника без води). Його мета — переконатися, що продукт не ламається, безпечно обробляє виняткову ситуацію та коректно повідомляє про помилку або блокує небезпечну дію.

Висновок:

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навички зі створення тестової документації QA/QC. Було обрано об'єкт тестування (електричний чайник з регулюванням температури), що складається з 7 основних вузлів, та розроблено 10 атомарних, незалежних і чітких тест-кейсів (як позитивних, так і негативних) для комплексної оцінки його якості.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: « Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2 »

Виконав:
здобувач групи 121-23-3
Горбенко Денис Дмитрович

Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета роботи: закріпити теоретичні знання та набути практичних навичок зі створення, налаштування й використання віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Завдання роботи: в обліковому записі AWS створити віртуальну машину з операційною системою Windows, підключитися до неї за допомогою протоколу RDP та змінити зображення на робочому столі, розмістивши картинку з ПІБ і номером групи.

Теоретичні відомості

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) — сервіс Amazon Web Services, який надає обчислювальні ресурси у вигляді віртуальних серверів у хмарі. Користувач може обирати операційну систему, тип екземпляра, кількість віртуальних процесорів, обсяг оперативної пам’яті та параметри дискового сховища.

Екземпляр (Instance) — запущена віртуальна машина в середовищі EC2. Його конфігурація визначає доступні обчислювальні ресурси.

AMI (Amazon Machine Image) — образ, що містить шаблон операційної системи та необхідні компоненти для запуску екземпляра.

Security Group — набір правил мережевого доступу, який виконує функцію віртуального міжмережевого екрана. Правила визначають дозволений вхідний і вихідний трафік, зокрема для протоколів SSH, HTTP або RDP.

EBS (Elastic Block Store) — блочне сховище, яке можна під'єднати до екземпляра EC2. Дані на томі EBS можуть зберігатися незалежно від стану обчислювального екземпляра відповідно до налаштувань його життєвого циклу.

Для підключення до Windows-екземпляра зазвичай використовується протокол RDP (Remote Desktop Protocol). Для цього потрібні публічна IP-адреса або DNS-ім'я екземпляра, обліковий запис Windows і пароль адміністратора. Доступ через RDP доцільно обмежувати довіреними IP-адресами.

Хід виконання роботи

1. Вхід до консолі AWS. Необхідно авторизуватися в обліковому записі AWS, відкрити сервіс EC2 та перейти до розділу Instances.

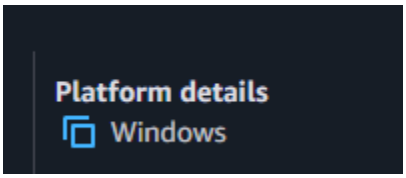


Рисунок 1 - консоль AWS із відкритим сервісом EC2

2. Створення екземпляра. У майстрі запуску екземпляра потрібно вказати його назву, вибрати AMI з операційною системою Windows, обрати доступний тип екземпляра та налаштувати параметри сховища.

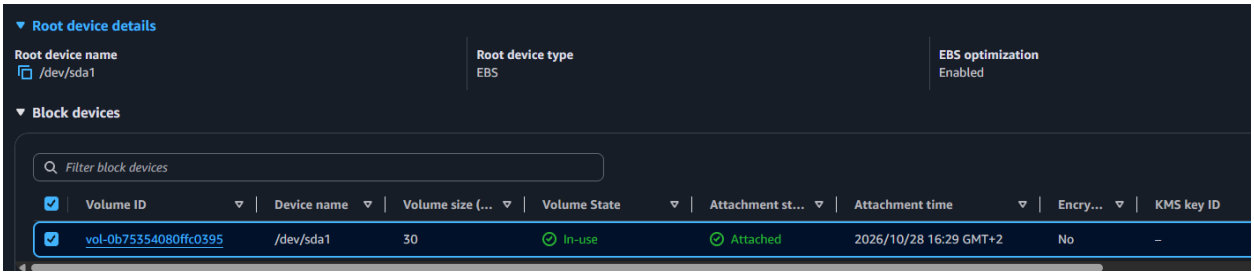
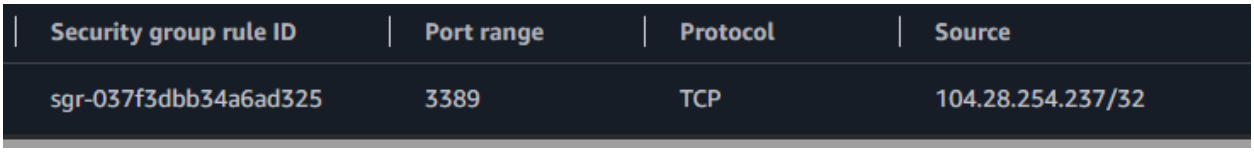


Рисунок 2 - параметри запуску екземпляра Windows

3. Налаштування ключової пари та мережевого доступу. Потрібно створити або вибрати key pair і зберегти приватний ключ у безпечному місці. У

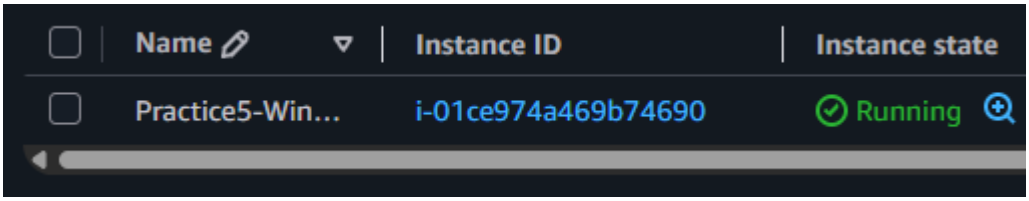
правилах Security Group слід дозволити RDP (TCP/3389) лише з довіреної IP-адреси, якщо це можливо.



Security group rule ID	Port range	Protocol	Source
sgr-037f3dbb34a6ad325	3389	TCP	104.28.254.237/32

Рисунок 3 - ключова пара та правила мережевого доступу

4. Запуск екземпляра та отримання даних. Після запуску потрібно дочекатися стану Running і перевірити наявність публічної IPv4-адреси. Для отримання пароля Windows у консолі EC2 слід вибрати екземпляр, відкрити Actions → Security → Get Windows password, завантажити приватний ключ і розшифрувати пароль.



Name	Instance ID	Instance state
Practice5-Win...	i-01ce974a469b74690	Running

Рисунок 4 - стан екземпляра та публічна IP-адреса

5. Підключення через RDP. У Windows потрібно запустити mstsc, увести публічну IP-адресу екземпляра та виконати вхід під обліковим записом Administrator із отриманим паролем.

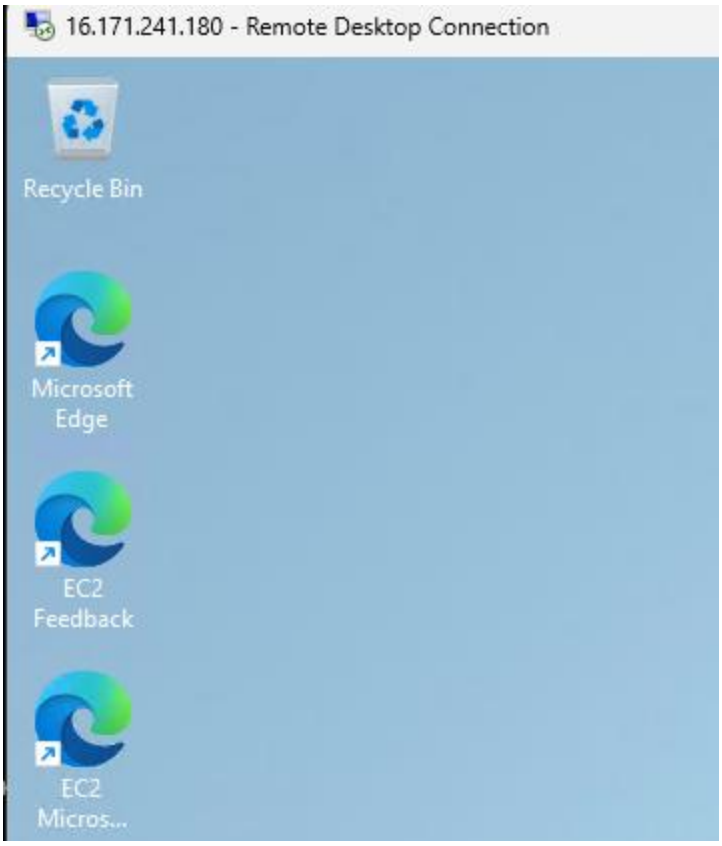


Рисунок 5 - вікно підключення RDP або робочий стіл Windows після входу.

6. Зміна робочого столу. На віддаленій Windows-машині потрібно створити або зберегти зображення, на якому зазначено ПІБ і номер групи, після чого встановити його як фон робочого столу.



Рисунок 6 - робочий стіл віртуальної машини зі зображенням

Результати роботи

IP: 16.171.241.180
User: Administrator
Password: Ge1ars6HYMI@%7Y?S@7wYJiwJisG0i98

Відповіді на контрольні запитання

1. Яка різниця між Stop та Terminate?

Stop зупиняє екземпляр, але зазвичай залишає його конфігурацію та під'єднані томи EBS доступними для подальшого запуску. Для екземпляра з оплатою за використання обчислювальні витрати за час зупинки зазвичай не нараховуються, однак плата за збережені томи та деякі інші ресурси може залишатися. Terminate остаточно завершує життєвий цикл екземпляра; повторно запустити саме цей екземпляр неможливо. Дані на кореневому томі можуть бути видалені залежно від налаштувань тому.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand — оплата за фактичний час використання без довгострокового зобов'язання. Reserved Instances — модель знижок за умови прийняття зобов'язання на визначений строк і відповідності умовам пропозиції; це не обов'язково окремий технічний тип екземпляра. Spot Instances використовують вільні обчислювальні потужності AWS за зниженою ціною, але AWS може перервати їх роботу, тому вони підходять для задач, стійких до переривань.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group визначає правила мережевого доступу до екземпляра та з нього. Вона дозволяє обмежити доступ лише необхідними протоколами, портами й джерелами трафіку. Для Windows-підключення через RDP зазвичай використовується TCP-порт 3389, який не слід відкривати для всього інтернету без потреби.

4. Що таке Region в AWS?

Region — географічний регіон AWS, у якому розміщено набір центрів обробки даних. Вибір регіону впливає на затримку доступу, доступність

сервісів, вимоги до розміщення даних і вартість ресурсів. Ресурси EC2 створюються в обраному регіоні.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Потрібно переконатися, що екземпляр запущено, він має доступну публічну IP-адресу або DNS-ім'я, а Security Group дозволяє RDP із довіреної IP-адреси. У консолі EC2 отримують пароль адміністратора за допомогою приватного ключа, після чого на клієнтському комп'ютері запускають mstsc, вводять адресу екземпляра та входять під обліковим записом Administrator.

Висновки

У роботі розглянуто призначення сервісу Amazon EC2 та основні поняття, необхідні для створення Windows-екземпляра: AMI, Instance, Security Group і EBS. Опрацьовано послідовність запуску віртуальної машини, отримання пароля адміністратора та підключення через RDP. Для підтвердження фактичного виконання необхідно додати власні скріншоти, заповнити параметри створеного екземпляра й показати змінений робочий стіл. Оскільки доступу до облікового запису AWS не надано, реальне створення екземпляра та перевірка його IP-адреси під час підготовки цього документа не виконувалися.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Національний технічний університет
ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
1899

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: « Amazon Simple Storage Service (AWS S3) »

Виконав:
здобувач групи 121-23-3
Горбенко Денис Дмитрович

Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

ТЕМА РОБОТИ

Використання хмарного сервісу Amazon Simple Storage Service (AWS S3) для створення, зберігання та публічного розміщення статичної вебсторінки.

МЕТА РОБОТИ

Закріпити теоретичні знання про можливості хмарного сервісу AWS S3 та набути практичних навичок створення бакета, завантаження HTML-файлу, налаштування прав доступу й організації статичного вебхостингу.

ЗАВДАННЯ РОБОТИ

1. Ознайомитися з основними можливостями сервісу Amazon S3.
2. Створити або використати наявний обліковий запис AWS.

3. Створити бакет, назва якого містить ім’я та прізвище здобувача освіти латиницею.
4. Розробити HTML-файл із зазначенням ПІБ та академічної групи.
5. Завантажити файл index.html до створеного бакета.
6. Налаштувати необхідні дозволи доступу та ввімкнути Static website hosting.
7. Отримати адресу вебсторінки й перевірити її доступність.
8. Надати відповіді на контрольні запитання.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) — це сервіс хмарного зберігання даних, призначений для збереження та отримання об’єктів через інтернет. Сервіс може використовуватися для зберігання документів, зображень, відеофайлів, резервних копій, журналів і статичних вебресурсів.

Основною одиницею організації даних в Amazon S3 є бакет (bucket). У бакеті зберігаються об’єкти, кожен з яких містить дані, ключ (ім’я об’єкта) та метадані. Для керування доступом застосовуються політики AWS Identity and Access Management (IAM), політики бакета та інші доступні механізми контролю доступу.

До важливих можливостей Amazon S3 належать версійність об’єктів, шифрування даних, керування дозволами, реплікація між регіонами або в межах одного регіону, а також розміщення статичних вебсайтів. Для публічного вебсайту необхідно налаштувати відповідні дозволи та вказати індексний документ.

Статичний вебсайт складається з файлів, які сервер передає клієнту без виконання серверної програмної логіки. У цій роботі основним файлом є index.html, що містить розмітку сторінки з особистими даними здобувача освіти та назвою академічної групи.

2. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- Мати доступ до облікового запису AWS і консолі керування AWS.

- Використовувати унікальну назву бакета, яка відповідає правилам іменування Amazon S3 та містить ім’я і прізвище латиницею.
- Підготувати валідний HTML-файл index.html із кодуванням UTF-8.
- Завантажити файл у створений бакет і налаштувати доступ відповідно до вимог завдання.
- Увімкнути Static website hosting та вказати index.html як Index document.
- Перевірити сторінку за адресою, наданою налаштуваннями вебхостингу.
- Додати до звіту скриншоти створеного бакета, завантаженого об’єкта, налаштувань хостингу та відкритої вебсторінки.
- Не розміщувати в публічному бакеті конфіденційні дані, ключі доступу або інші секрети.

Примітка щодо безпеки: вимкнення блокування публічного доступу та відкриття читання об’єктів може зробити вміст доступним будь-кому, хто має відповідну адресу. Публічний доступ слід надавати лише в обсязі, необхідному для виконання навчального завдання, а після завершення роботи — переглянути налаштування та за потреби вимкнути доступ або видалити ресурси.

3. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Створення облікового запису AWS

Для роботи необхідно відкрити офіційний вебсайт AWS за адресою https://aws.amazon.com/ та створити обліковий запис або увійти до вже наявного. Під час реєстрації слід виконати перевірку електронної пошти й особи та пройти передбачені сервісом етапи налаштування. Перед використанням платіжних даних потрібно ознайомитися з актуальними тарифами, умовами безкоштовного використання та можливими витратами.

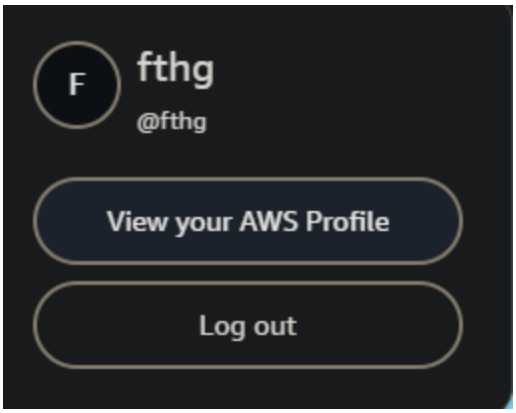


Рисунок 1 — Реєстрація або вхід до облікового запису AWS

3.2. Створення бакета S3

У консолі AWS необхідно відкрити Amazon S3 та обрати команду Create bucket. У полі Bucket name слід указати унікальну назву, що містить ім’я та прізвище латиницею, наприклад imia-prizvyshche-bucket-apz. У полі Region потрібно обрати регіон, у якому створюватиметься бакет. Далі необхідно перевірити параметри й завершити створення.

Для виконання навчального завдання методичні вказівки передбачають публічне читання сторінки. Відповідні параметри доступу слід змінювати обережно: конкретний спосіб надання доступу залежить від налаштувань AWS та політик організації.

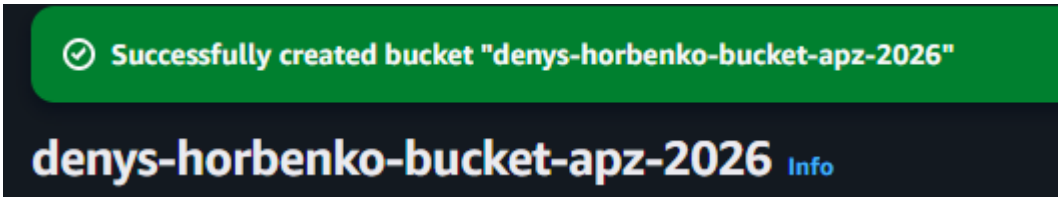


Рисунок 2 — Створений бакет Amazon S3

3.3. Створення HTML-файлу

На локальному комп’ютері потрібно створити файл index.html у текстовому редакторі та зберегти його з кодуванням UTF-8. У прикладі нижче необхідно замінити текстові заповнювачі власними даними.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Моя сторінка AWS S3</title>
</head>
<body>

    <h1>Горбенко</h1>

    <p>Академічна група: 121-23-3</p>

</body>
</html>
```

Рисунок 3 — Вміст файлу index.html

3.4. Завантаження файлу до бакета

У консолі Amazon S3 необхідно відкрити створений бакет, перейти до розділу Objects та скористатися командою Upload. Після вибору локального файлу index.html слід виконати завантаження й переконатися, що об’єкт відображається у списку вмісту бакета.

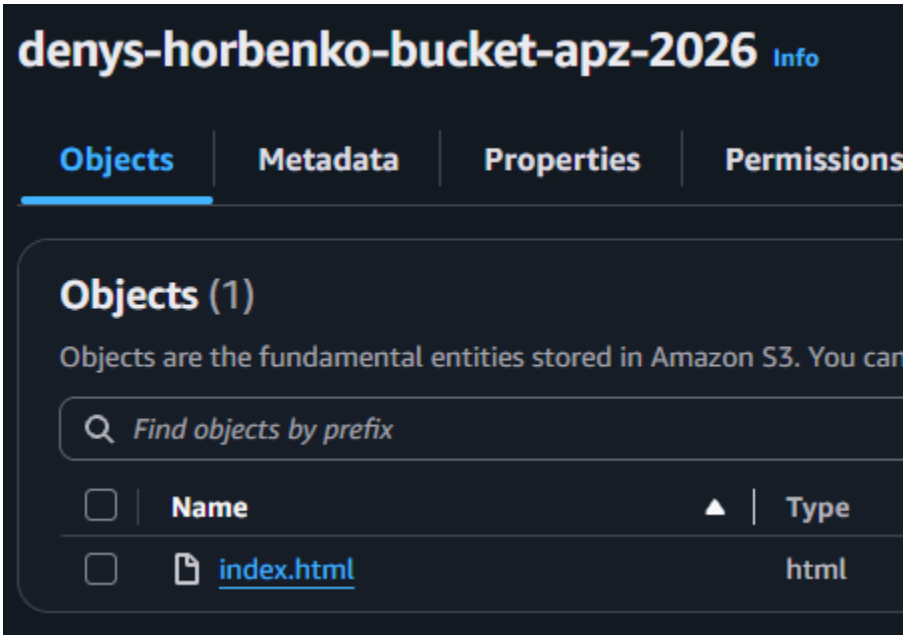


Рисунок 4 — Файл index.html у списку об’єктів бакета

3.5. Налаштування статичного вебхостингу

У властивостях бакета (Properties) необхідно знайти розділ Static website hosting, увімкнути хостинг і вказати index.html у полі Index document. Після збереження параметрів консоль надає адресу кінцевої точки вебсайту. Формат адреси залежить від регіону та конфігурації бакета.

Щоб сторінка відкривалася для відвідувачів, необхідно також забезпечити належні дозволи на читання об’єкта та перевірити, чи не блокує публічний доступ конфігурація бакета або облікового запису. Для статичного вебсайту S3 кінцева точка вебхостингу зазвичай використовує HTTP; HTTPS можна організувати через додаткові сервіси, наприклад CloudFront.

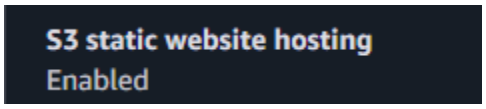


Рисунок 5 — Налаштування Static website hosting

3.6. Перевірка результату

Після завершення налаштування необхідно відкрити кінцеву точку вебсайту в браузері та перевірити, чи відображаються ПІБ і академічна група. Якщо сторінка недоступна, слід перевірити правильність адреси, назву індексного документа, наявність файлу index.html, дозволи на читання та параметри блокування публічного доступу.

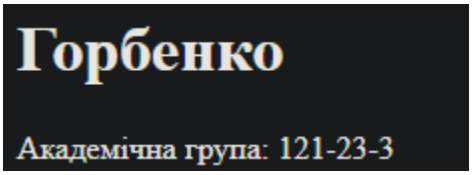


Рисунок 6 — Вигляд опублікованої вебсторінки у браузері

4. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

У межах роботи передбачено створення бакета Amazon S3, підготовку HTML-документа, завантаження його до хмарного сховища та налаштування статичного вебхостингу. Факт успішного виконання цих операцій необхідно підтвердити скриншотами консолі AWS і перевіреною адресою вебсторінки.

Публічна адреса вебсторінки: https://denys-horbenko-bucket-apz-2026.s3.eu-north-1.amazonaws.com/index.html

5. ВІДПОВІДІ НА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

5.1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

Amazon S3 використовують для зберігання та отримання файлів і об’єктів через інтернет. Типові сценарії застосування охоплюють зберігання документів і медіафайлів, резервне копіювання, архівування, збирання журналів, зберігання даних застосунків і розміщення статичних вебресурсів.

5.2. Які головні переваги використання AWS S3?

До основних переваг належать масштабованість, доступність даних через інфраструктуру AWS, можливості керування доступом і шифрування, підтримка версійності, реплікації та інтеграція з іншими сервісами AWS. Конкретні можливості залежать від обраної конфігурації та тарифних умов.

5.3. Що таке Buckets (кошики)?

Бакет (bucket) — це логічний контейнер у Amazon S3, у якому зберігаються об’єкти. Бакет має унікальне ім’я в межах відповідного простору імен AWS S3 та створюється в певному регіоні. Для бакета можна налаштовувати політики доступу, версійність, шифрування й інші властивості.

5.4. Що містить об’єкт у сервісі AWS S3?

Об’єкт S3 складається з даних, ключа (унікального імені об’єкта в межах бакета) та метаданих. Залежно від налаштувань об’єкт також може мати версію, контрольну суму, параметри шифрування й інші системні або користувацькі атрибути.

5.5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Для створення бакета необхідно ввійти до AWS Management Console, відкрити Amazon S3 і натиснути Create bucket. Далі слід задати унікальне ім’я бакета, вибрати регіон, перевірити параметри доступу та інші властивості, після чого підтвердити створення. Якщо бакет використовується для статичного вебсайту, потрібно завантажити вебфайли, увімкнути Static website hosting і налаштувати необхідні дозволи доступу.

ВИСНОВКИ

У ході виконання практичної роботи розглянуто призначення та основні можливості сервісу Amazon Simple Storage Service. Опрацьовано

послідовність створення бакета, підготовки HTML-файлу, завантаження об’єкта та налаштування статичного вебхостингу. Практичний результат вважається підтвердженим після перевірки доступності вебсторінки за адресою кінцевої точки та додавання до звіту відповідних скриншотів. Перед поданням звіту необхідно заповнити особисті дані, указати фактичну назву бакета й URL, а також додати докази виконання етапів у консолі AWS.